

Exame – Parte 2 (com consulta, 10 valores, 90 minutos)**Nome:**

1. Duas estações comunicam usando uma ligação de dados baseada em mecanismos ARQ. A capacidade do canal (em cada sentido) é de 300 kbit/s, o atraso de propagação (num sentido) é de 24 ms e as tramas de Informação têm um tamanho fixo de 300 octetos. Considere que são usados 3 bits para numerar as tramas de Informação e que as tramas de controlo têm um tamanho desprezável.

- a) (1,5 valor) Calcule a eficiência máxima do protocolo para as variantes *Stop and Wait*, *Go Back N* e *Selective Repeat*. Calcule também os débitos máximos correspondentes.

	<i>Stop and Wait</i>	<i>Go Back N</i>	<i>Selective Repeat</i>
Eficiência máxima (%)			
Débito máximo (kbit/s)			

- b) (1,5 valor) Suponha que o emissor tem um bloco de 20 kbytes de dados para transmitir a pedido da camada de rede. Desprezando os *overheads* introduzidos pelo protocolo de ligação lógica, calcule para cada variante ARQ o tempo necessário para o envio do bloco de dados (até ser recebida a última confirmação) e o débito observado pela camada superior. Se necessário recorra a diagramas.

	<i>Stop and Wait</i>	<i>Go Back N</i>	<i>Selective Repeat</i>
Tempo de envio do bloco (ms)			
Débito observado (kbit/s)			

Nome:

- c) (1 valor) Considere que era utilizado o mecanismo do tipo *Selective Repeat* numa situação de erro caracterizada por um $BER=10^{-4}$. Que janela e quantos bits de numeração escolheria para obter a utilização máxima teórica do canal? Qual seria a utilização máxima do canal nessa situação?

Parâmetro	Valor
W	
K	
Utilização máxima (%)	

2. Admita que um sistema de transmissão é modelizado por uma fila de espera M/M/1 de capacidade infinita. Verifica-se que em média chegam ao sistema 30 pacote/s, de comprimento médio 1500 bytes e que a linha de transmissão está vazia em 25% do tempo.

- a) (1 valor) Calcule a capacidade da linha de transmissão, a ocupação média da fila de espera e o tempo médio de atraso dos pacotes.

Capacidade da linha (kbit/s)	
Ocupação média da fila de espera, N_w	
Tempo médio de atraso dos pacotes, T, (ms)	

Nome:

- b) (1 valor) Calcule a probabilidade de estarem mais de 2 pacotes no sistema em duas situações diferentes: i) a fila tem capacidade infinita; ii) a fila tem uma capacidade de 4 buffers.

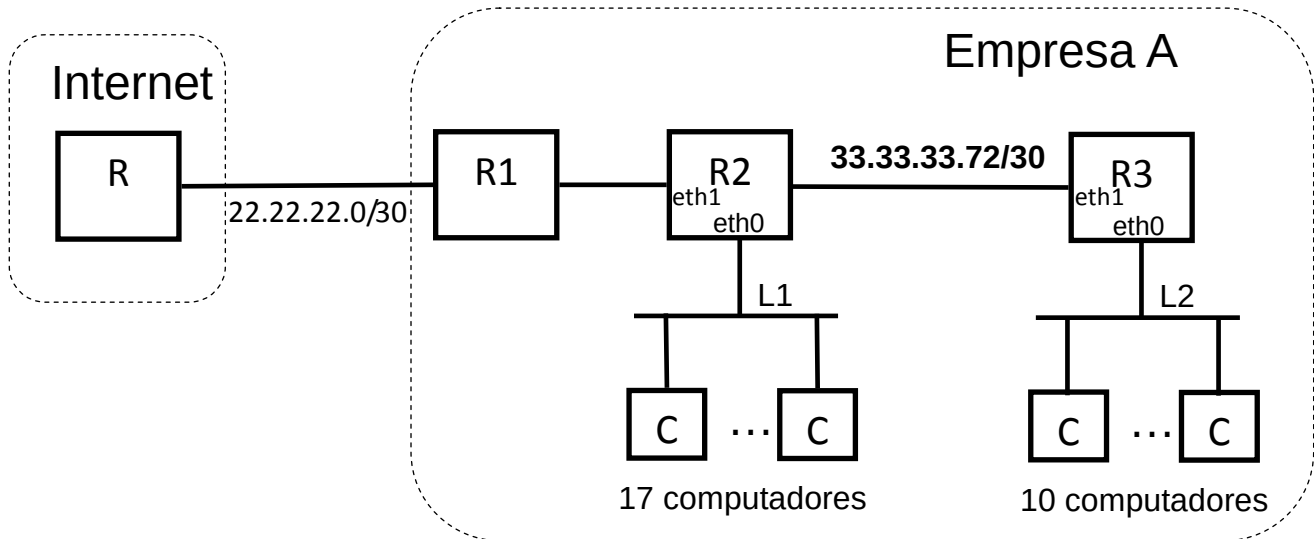
	Prob(NumPacotes > 2)
Fila de capacidade infinita	
Fila com 5 buffers	

- c) (1 valor) Admita que, nas condições da alínea a), os pacotes passavam a ter um **comprimento constante** de 1500 bytes. Calcule a capacidade da linha de transmissão, a ocupação média da fila de espera e o tempo médio de atraso dos pacotes. Discuta e compare estes resultados com os resultados obtidos na alínea a).

Capacidade da linha (kbit/s)	
Ocupação média da fila de espera, N_w	
Tempo médio de atraso dos pacotes, T , (ms)	

Nome:

1. Considere que à **Empresa A** foi atribuído o bloco de endereços **33.33.33.64/26**. A empresa tem uma arquitetura de rede composta por 3 routers (R1, R2, R3) e 2 LANs (L1, L2). A LAN L1 interliga o router R2 a **17 computadores C**. A LAN L2 interliga o router R3 a **10 computadores C**. Os routers R2 e R3 estão interligados por uma ligação ponto-a-ponto, à qual foi atribuído o endereço de rede **33.33.33.72/30**.



- a) (1 valor) Calcule os endereços de rede associados às LANs L1 e L2, e à ligação ponto a ponto entre R1 e R2.

	Endereço da subrede (endereço/máscara)	Endereço de <i>broadcast</i> da subrede	Nº de endereços de interfaces
L1			
L2			
R1-R2			

Nome:

b) (1 valor) Atribua endereços IP às interfaces dos routers R2 e R3:

Router.interface	Endereço(s) IP
R2.eth0	
R2.eth1	
R3.eth0	
R3.eth1	

c) (1 valor). Escreva a tabela de encaminhamento do router R2

Destino (endereço/máscara)	Gateway	Interface